ORAL CENTRALE MATHS 1 · ORAUX DE MATHS SPÉ · 45 MIN

Une $\mathbb{R}$-algèbre commutative intègre de dimension finie $\geqslant 2$ est isomorphe à $\mathbb{C}$

Soit $(\mathcal{A}, +, \times, \cdot)$ une $\mathbb{R}$-algèbre commutative et intègre, de dimension finie $d \geqslant 2$, d'élément unité $1_{\mathcal{A}}$.

1. Soit $a \in \mathcal{A}$ non nul. On pose $f_a(x) = ax$. Montrer que f_a est un automorphisme linéaire de $\mathcal{A}$.
2. Soit $a \in \mathcal{A}$. Montrer qu'il existe un polynôme non nul $P \in \mathbb{R}[X]$ tel que $P(a) = 0$.
3. Montrer que $\mathcal{A}$ est isomorphe (en tant que $\mathbb{R}$-algèbre) à $\mathbb{C}$.